

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Trigonométrie dans le triangle rectangle

Mathématiques – classe de 3ème

Fiche de TD – Trigonométrie dans le triangle rectangle

Consigne : pour chaque exercice, on justifiera les réponses. Sauf indication contraire, on arrondira les longueurs au dixième et les angles au degré près.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Dans un triangle rectangle, compléter : $\cos(\text{angle}) = \frac{\text{côté} \dots}{\dots}$, $\sin(\text{angle}) = \frac{\dots}{\dots}$, $\tan(\text{angle}) = \frac{\dots}{\dots}$.
2. Citer un moyen mnémotechnique permettant de retenir ces trois formules.
3. Quelle touche de la calculatrice permet de trouver la mesure d'un angle dont on connaît le cosinus ?

EXERCICE 2 Vrai ou faux – justifier

On considère un triangle ABC rectangle en A .

1. $\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC}$.
2. $\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{AB}$.
3. $\tan(\widehat{ACB}) = \frac{AB}{AC}$.
4. Le sinus d'un angle aigu peut être supérieur à 1.
5. La tangente d'un angle aigu peut être supérieure à 1.

EXERCICE 3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. La recopier.

1. Dans un triangle MNP rectangle en M , $\sin(\widehat{MNP})$ est égal à :
a) $\frac{MN}{NP}$ b) $\frac{MP}{NP}$ c) $\frac{MP}{MN}$
2. Si $\cos(x) = 0,5$, alors x vaut :
a) 30° b) 45° c) 60°

3. $\tan(45^\circ)$ est égal à :

- a) 0,5 b) 1 c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. Dans un triangle rectangle, le côté le plus long est :

- a) l'hypoténuse b) le côté adjacent c) le côté opposé

EXERCICE 4 Calculs de longueurs

(2 pts) Soit RST un triangle rectangle en R tel que $RS = 5$ cm et $\hat{RST} = 35^\circ$.

1. Faire une figure à main levée et y reporter les données.
2. Calculer la longueur RT .
3. Calculer la longueur ST .

EXERCICE 5 Calculs d'angles

1. Soit EFG un triangle rectangle en E tel que $EF = 4$ cm et $FG = 8$ cm. Calculer la mesure de l'angle $\hat{EFG}$.
2. Soit IJK un triangle rectangle en I tel que $IJ = 3$ cm et $IK = 5$ cm. Calculer la mesure de l'angle $\hat{IKJ}$.
3. Compléter le tableau suivant (arrondir au degré près) :

$\sin(x)$	0,4		0,9
x (en degrés)		30°	

EXERCICE 6 Situation concrète

(2 pts) Une échelle de 6 m est appuyée contre un mur vertical. Elle fait avec le sol horizontal un angle de 65° .

1. Faire un schéma de la situation en nommant les points.
2. À quelle hauteur du sol l'échelle touche-t-elle le mur ?
3. À quelle distance du pied du mur se trouve le pied de l'échelle ?